

InkaHobby

Guia de Despliegue Gratuito Permanente

Esta guia te explica como desplegar InkaHobby en la nube de forma **100% gratuita y permanente**, para que funcione como Facebook: cualquier usuario en el mundo puede descargar la APK, registrarse, y sus datos se sincronizan automaticamente con el servidor central. Los administradores pueden acceder desde cualquier dispositivo y ver toda la informacion sincronizada.

Arquitectura Final

Componente	Servicio Gratuito	Que hace
Servidor API	Vercel (Hobby Free)	Ejecuta Next.js con rutas API, HTTPS automatico
Base de datos	Neon PostgreSQL (Free)	Almacena usuarios y archivos en la nube
App Android (APK)	Capacitor + Vercel URL	Se conecta al servidor publico, sin IP config
App Web (PWA)	Vercel (mismo servidor)	Acceso desde cualquier navegador

Limites del Plan Gratuito

Servicio	Limite Gratuito	Equivalente Aproximado
Vercel Bandwidth	100 GB/mes	~10,000 usuarios activos
Vercel Serverless	100,000 ejecuciones/mes	~3,300 por dia
Neon Storage	0.5 GB	~5,000 fotos o ~500 videos cortos
Neon Compute	100 horas/mes	Mas que suficiente para uso normal

1. Requisitos Previos

Antes de comenzar, necesitas crear cuentas en los siguientes servicios. Todas las cuentas son completamente gratuitas y no requieren tarjeta de credito. El proceso completo deberia tomar entre 15 y 30 minutos si sigues cada paso con cuidado. Asegurate de tener acceso a tu correo electronico para verificar las cuentas durante el registro.

1.1 Cuentas Necesarias

- **GitHub** (github.com) - Necesario para subir tu codigo y conectar con Vercel. Si ya tienes cuenta, puedes usar la existente. Si no, ve a github.com y crea una cuenta gratuita.
- **Vercel** (vercel.com) - Plataforma de hosting donde se desplegara tu servidor. Ofrece plan Hobby gratuito para siempre con HTTPS automatico y dominio .vercel.app incluido.
- **Neon** (neon.tech) - Base de datos PostgreSQL en la nube. El plan gratuito incluye 0.5 GB de almacenamiento y 100 horas de compute mensuales, lo cual es mas que suficiente para una aplicacion con cientos de usuarios.

1.2 Herramientas en tu Computadora

- **Node.js 18+** - Descargalo de nodejs.org. Verifica con: `node --version`
- **Git** - Descargalo de git-scm.com. Verifica con: `git --version`
- **Un editor de codigo** - VS Code recomendado (code.visualstudio.com)

NOTA: Todo el proceso se puede hacer desde Windows, Mac o Linux. No necesitas un servidor propio ni una IP fija. Todo vive en la nube gratuitamente.

2. Crear la Base de Datos en Neon

Neon es una base de datos PostgreSQL serverless que funciona perfectamente con Vercel. Su plan gratuito es ideal para InkaHobby porque se escala automaticamente: cuando no hay actividad, la base de datos se suspende para ahorrar recursos, y cuando alguien accede a la app, se reactiva en segundos. Esto significa que nunca pagas por tiempo inactivo. A continuacion se detallan los pasos exactos para crear tu base de datos.

Paso 1: Ir a neon.tech y crear cuenta

Abre tu navegador y ve a **neon.tech**. Haz clic en "Sign Up" y regístrate usando tu cuenta de GitHub (es la forma mas rapida) o con tu correo electronico. No se requiere tarjeta de credito. Una vez registrado, seras redirigido al dashboard de Neon donde puedes crear y gestionar tus bases de datos.

Paso 2: Crear un nuevo proyecto

En el dashboard de Neon, haz clic en el boton **"New Project"**. Se abra un formulario con las siguientes opciones que debes configurar cuidadosamente:

- **Project name:** Escribe "inkahobby" (o el nombre que prefieras)
- **Region:** Selecciona la region mas cercana a tus usuarios. Si la mayoria estan en Latinoamerica, elige "AWS US East (Ohio)" o "AWS US West (Oregon)" ya que no hay regiones en Sudamerica en el plan gratuito y estas son las mas cercanas.
- **PostgreSQL version:** Deja la version por defecto (16 o 17)
- Haz clic en **"Create Project"**

Paso 3: Copiar la cadena de conexion

Despues de crear el proyecto, Neon mostrara una pantalla con la cadena de conexion a tu base de datos. Es muy importante que copies esta cadena porque la necesitaras mas adelante. La cadena se ve asi:

```
postgresql://neondb_owner:AbCdEfGh123456@ep-cool-name-123456.us-east-2.aws.neon.tech/neondb?sslmode=require
```

Guarda esta cadena en un lugar seguro. La necesitaras en dos formatos: la original como **DIRECT_URL** y una version con "?sslmode=require" reemplazado por "?pgbouncer=true&sslmode=require" como **DATABASE_URL**. Neon usa PgBouncer para manejar conexiones en el plan gratuito, y Vercel necesita esta version especial para las migraciones de Prisma.

NOTA: Necesitas DOS cadenas: **DATABASE_URL** (con pgbouncer=true) y **DIRECT_URL** (sin pgbouncer). Ambas se basan en la misma cadena que Neon te da.

Paso 4: Obtener las dos cadenas

Desde el dashboard de Neon, ve a **Connection Details** y copia la cadena. Luego crea las dos versiones de esta manera:

DATABASE_URL (para consultas desde la app, con PgBouncer):

```
postgresql://neondb_owner:PASSWORD@ep-XXXXX.us-east-2.aws.neon.tech/neondb?pgbouncer=true&sslmode=require
```

DIRECT_URL (para migraciones de Prisma, sin PgBouncer):

```
postgresql://neondb_owner:PASSWORD@ep-XXXXX.us-east-2.aws.neon.tech/neondb?sslmode=require
```

3. Subir el Codigo a GitHub

Vercel despliega automaticamente tu aplicacion cada vez que haces un cambio en GitHub. Por eso necesitas subir tu codigo de InkaHobby a un repositorio de GitHub. Si ya tienes el proyecto en tu

computadora, sigue estos pasos. Si no, puedes descargar el código del proyecto y colocarlo en una carpeta antes de continuar.

Paso 1: Inicializar el repositorio Git

Abre una terminal en la carpeta de tu proyecto y ejecuta:

```
cd /ruta/a/tu/proyecto/inkahobby git init git add . git commit -m "InkaHobby  
- version inicial"
```

Paso 2: Crear repositorio en GitHub

Ve a github.com y haz clic en el botón **"New repository"** (ícono + en la esquina superior derecha). Nombra el repositorio **"inkahobby"**. Puedes elegir Público o Privado (ambos funcionan con Vercel). NO marques las opciones de README, .gitignore o License porque el proyecto ya tiene estos archivos. Haz clic en **"Create repository"**.

Paso 3: Subir el código

GitHub te mostrará instrucciones para subir tu código existente. Ejecuta los comandos que aparecen ahí, que serán algo así:

```
git remote add origin https://github.com/TU-USUARIO/inkahobby.git git branch  
-M main git push -u origin main
```

Reemplaza **"TU-USUARIO"** con tu nombre de usuario de GitHub. Después de ejecutar estos comandos, refresca la página de GitHub y deberías ver todos los archivos de tu proyecto en el repositorio.

4. Desplegar en Vercel

Vercel es la plataforma de hosting que ejecutará tu servidor Next.js en la nube. Su plan Hobby es completamente gratuito e incluye HTTPS automático, un dominio [.vercel.app](https://vercel.app), y despliegue automático cada vez que haces push a GitHub. A diferencia de un servidor local que solo funciona en tu red WiFi, Vercel hace que tu aplicación esté disponible desde cualquier lugar del mundo con una URL pública y segura.

Paso 1: Ir a vercel.com y crear cuenta

Abre tu navegador y ve a **vercel.com**. Haz clic en **"Sign Up"** y regístrate usando tu cuenta de GitHub (recomendado para que Vercel pueda acceder a tus repositorios). No se requiere tarjeta de crédito para el plan gratuito.

Paso 2: Importar el proyecto

Después de iniciar sesión en Vercel, serás llevado al dashboard. Haz clic en **"Add New..."** y luego en **"Project"**. Verás una lista de tus repositorios de GitHub. Busca **"inkahobby"** y haz clic en **"Import"**

junto al repositorio. Si no aparece, haz clic en "Adjust GitHub App Permissions" para dar permiso a Vercel para acceder al repositorio.

Paso 3: Configurar variables de entorno

Antes de hacer el despliegue, necesitas configurar las variables de entorno. En la pagina de configuracion del proyecto, busca la seccion "**Environment Variables**" y agrega las siguientes variables una por una. Es MUY IMPORTANTE que las escribas exactamente como se muestran aqui, sin espacios adicionales:

Variable	Valor	Descripcion
DATABASE_URL	postgresql://neondb_owner:PASSWORD@ep-XXXXX.neon.tech/neondb?pgbouncer=true&sslmode=require	Conexion con PgBouncer para consultas
DIRECT_URL	postgresql://neondb_owner:PASSWORD@ep-XXXXX.neon.tech/neondb?sslmode=require	Conexion directa para migraciones
NEXT_PUBLIC_API_URL	https://inkahobby.vercel.app	URL publica de tu app (la que Vercel te asigne)

NOTA: Para NEXT_PUBLIC_API_URL, usa la URL que Vercel te asignara. Inicialmente puedes poner cualquier URL provisional como "https://inkahobby.vercel.app". Despues del primer despliegue, Vercel te dara la URL real y podras actualizar esta variable.

Paso 4: Configurar Build Settings

En la misma pagina de configuracion, ve a la seccion "**Build and Output Settings**" y verifica que la configuracion sea la siguiente. Normalmente Vercel detecta automaticamente que es un proyecto Next.js, pero es buena idea verificarlo:

- **Framework Preset:** Next.js (deberia detectarse automaticamente)
- **Build Command:** next build (por defecto, no cambiar)
- **Output Directory:** Dejar vacio (Vercel lo maneja automaticamente)
- **Install Command:** npm install (por defecto)

Paso 5: Desplegar

Haz clic en el boton "**Deploy**". Vercel comenzara el proceso de construccion y despliegue. Esto tomara entre 2 y 5 minutos la primera vez. Veras un progreso en tiempo real. Si todo sale bien, veras una pantalla de exito con confeti y la URL de tu aplicacion. Anota esta URL porque la necesitaras para configurar el APK y actualizar NEXT_PUBLIC_API_URL.

NOTA: Si el primer despliegue falla, no te preocupes. Lo mas comun es que las variables de entorno esten mal configuradas. Revisa las cadenas de conexion de Neon y vuelve a intentarlo.

5. Inicializar la Base de Datos

Despues del primer despliegue en Vercel, necesitas crear las tablas en la base de datos de Neon. Hay dos formas de hacerlo: usando Prisma desde tu computadora local, o usando la ruta de seed que ya tiene InkaHobby. La forma mas sencilla es usar Prisma desde tu maquina local conectandote a la base de datos remota de Neon.

Paso 1: Configurar variables locales

En tu computadora, edita el archivo `.env` del proyecto y actualiza las variables para apuntar a la base de datos de Neon (las mismas que configuraste en Vercel):

```
DATABASE_URL="postgresql://neondb_owner:PASSWORD@ep-XXXXX.neon.tech/neondb?pgbouncer=true&sslmode=require" DIRECT_URL="postgresql://neondb_owner:PASSWORD@ep-XXXXX.neon.tech/neondb?sslmode=require"
```

Paso 2: Crear las tablas con Prisma

Ejecuta el siguiente comando para crear las tablas en la base de datos de Neon. Este comando usa Prisma para generar las tablas automaticamente basandose en el esquema que ya tiene el proyecto:

```
npx prisma db push
```

Este comando se conectara a la base de datos de Neon usando la cadena de conexion que configuraste y creara las tablas "User" y "VaultFile" automaticamente. Si ves un mensaje de exito, las tablas estan listas. Si hay un error de conexion, verifica que las cadenas de conexion sean correctas y que tu IP no este bloqueada.

Paso 3: Crear los usuarios admin y superadmin

InkaHobby tiene una ruta de seed que crea automaticamente los usuarios admin y superadmin. Abre tu navegador y visita la siguiente URL (reemplaza con tu URL de Vercel):

```
https://TU-PROYECTO.vercel.app/api/seed
```

Deberias ver una respuesta JSON confirmando que los usuarios fueron creados. Los credenciales por defecto son los siguientes, pero te recomiendo cambiarlos despues del primer inicio de sesion:

Rol	Correo	Contraseña
Super Admin	superadmin@inkahobby.com	InkaSuper2024!
Admin	admin@inkahobby.com	InkaAdmin2024!

6. Actualizar la URL Publica y Redesplegar

Despues del primer despliegue, Vercel te asigno una URL definitiva para tu proyecto, algo como **inkahobby.vercel.app** o **inkahobby-xyz123.vercel.app**. Necesitas actualizar la variable `NEXT_PUBLIC_API_URL` con esta URL real para que el APK de Android sepa donde conectarse. Esta variable se inserta en el codigo del APK en el momento de la compilacion, por lo que es fundamental que sea correcta antes de generar el APK final.

Paso 1: Actualizar `NEXT_PUBLIC_API_URL` en Vercel

Ve al dashboard de Vercel, selecciona tu proyecto, y ve a **Settings > Environment Variables**. Busca la variable `NEXT_PUBLIC_API_URL` y actualiza su valor con la URL real que Vercel te asigno. Por ejemplo, si tu URL es "inkahobby-abc.vercel.app", el valor seria:

```
https://inkahobby-abc.vercel.app
```

Paso 2: Redesplegar

Despues de actualizar la variable de entorno, necesitas redesplegar para que los cambios tengan efecto. Ve a la pestana "**Deployments**" en tu proyecto de Vercel, busca el ultimo despliegue, haz clic en los tres puntos (...) y selecciona "**Redeploy**". Esto reconstruira la aplicacion con la nueva URL. El proceso toma 1-3 minutos.

7. Construir el APK de Android

El APK de Android es la version instalable de la aplicacion que los usuarios pueden descargar directamente en sus telefonos. Este APK viene preconfigurado con la URL de tu servidor en Vercel, por lo que los usuarios solo necesitan instalarlo y registrarse, sin configurar ninguna IP ni estar conectados a la misma red WiFi. El proceso de construccion usa Capacitor para empaquetar la aplicacion web como una app nativa de Android.

Paso 1: Configurar la URL del servidor

Antes de construir el APK, asegurate de que la variable de entorno `NEXT_PUBLIC_API_URL` este configurada correctamente en tu archivo `.env` local. Debe apuntar a tu servidor en Vercel:

```
NEXT_PUBLIC_API_URL=https://tu-proyecto.vercel.app
```

Paso 2: Construir el APK

Ejecuta el script de construccion que ya viene con el proyecto. Este script compila la aplicacion en modo estatico (para Capacitor), sincroniza con el proyecto Android, y genera el archivo APK:

```
INKA_SERVER_URL=https://tu-proyecto.vercel.app ./build-capacitor.sh
```

El proceso completo puede tomar entre 5 y 15 minutos dependiendo de tu computadora. Al finalizar, encontraras el archivo **InkaHobby.apk** en la carpeta raiz del proyecto y en la carpeta `public/`. Este archivo es el que distribuiras a los usuarios para que instalen la aplicacion en sus dispositivos Android.

Paso 3: Subir el APK a Vercel

Para que los usuarios puedan descargar el APK directamente desde la app web, sube el archivo a la carpeta public/ del repositorio y haz push a GitHub:

```
cp InkaHobby.apk public/InkaHobby.apk git add public/InkaHobby.apk git commit -m "Actualizar APK" git push
```

Vercel detectara el cambio y redesplegara automaticamente. Despues de esto, los usuarios podran descargar el APK desde tu URL publica: <https://tu-proyecto.vercel.app/InkaHobby.apk>

8. Verificar que Todo Funciona

Despues de completar todos los pasos anteriores, es fundamental verificar que el sistema funciona correctamente de extremo a extremo. Realiza las siguientes pruebas para asegurarte de que todo esta configurado correctamente y de que los usuarios podran usar la aplicacion sin problemas desde cualquier lugar del mundo.

8.1 Prueba de la API

Abre tu navegador y visita estas URLs para verificar que el servidor esta respondiendo correctamente. Reemplaza "tu-proyecto" con tu URL real de Vercel:

- <https://tu-proyecto.vercel.app/api/seed> - Deberia mostrar los usuarios creados
- <https://tu-proyecto.vercel.app/api/users> - Deberia mostrar la lista de usuarios (admin, superadmin)
- <https://tu-proyecto.vercel.app> - Deberia cargar la pantalla de login de InkaHobby

8.2 Prueba de Registro de Usuario

Abre la app desde un navegador o descarga el APK en un dispositivo Android. Registra un nuevo usuario con un nombre de usuario y PIN. Despues de registrarte, ve al panel de superadmin (manten presionado el boton "Ayuda" por el tiempo configurado, luego ingresa con las credenciales de superadmin) y verifica que el nuevo usuario aparezca en la lista. Esto confirma que la sincronizacion con la base de datos de Neon esta funcionando.

8.3 Prueba de Sincronizacion de Archivos

Desde la app, importa una foto o video al vault del usuario que creaste. Espera unos segundos para que la sincronizacion se complete (recuerda que la app sincroniza cada 15 segundos). Luego ve al panel de superadmin desde OTRO dispositivo o navegador y verifica que el archivo aparezca en la lista de archivos del usuario. Esto confirma que los archivos se estan almacenando correctamente en la base de datos de Neon y son accesibles desde cualquier dispositivo.

8.4 Prueba Desde Otra Red

Para verificar que la app funciona desde cualquier red (no solo desde tu WiFi), conecta tu telefono a datos moviles en lugar de WiFi y abre la app. Intenta registrar un nuevo usuario o importar un archivo. Si funciona, significa que la arquitectura global esta operativa y los usuarios podran usar la app desde cualquier parte del mundo, tal como funciona Facebook o Instagram.

9. Mantenimiento y Actualizaciones

Una de las grandes ventajas de esta arquitectura es que el mantenimiento es minimo. Vercel y Neon se encargan de la infraestructura, las actualizaciones de seguridad, y la disponibilidad del servicio. Sin embargo, hay algunas tareas de mantenimiento que deberias realizar periodicamente para asegurar el correcto funcionamiento de la aplicacion a largo plazo.

9.1 Como Actualizar elCodigo

Cada vez que hagas cambios en el codigo de InkaHobby, el proceso es simple: haz commit y push a GitHub. Vercel detectara automaticamente los cambios y redespiegara la aplicacion. Esto significa que no necesitas hacer nada manual en Vercel, solo subir el codigo a GitHub. El proceso de redespiegue toma generalmente entre 1 y 3 minutos. La app web se actualiza inmediatamente para todos los usuarios, pero el APK de Android necesita ser reconstruido y redistribuido si quieres que los usuarios de la app nativa tambien reciban los cambios.

```
git add . git commit -m "Descripcion del cambio" git push
```

9.2 Monitorear el Uso

Puedes monitorear el uso de tu aplicacion desde los dashboards de Vercel y Neon. En Vercel, ve a la pestana "Analytics" para ver el numero de visitas y el rendimiento de las funciones serverless. En Neon, ve al dashboard para ver el almacenamiento usado y las horas de compute consumidas. Si en algun momento superas los limites gratuitos, puedes considerar migrar a un plan de pago (que son bastante economicos) o optimizar tu aplicacion para usar menos recursos, por ejemplo comprimiendo las imagenes antes de subirlas o implementando un sistema de limpieza automatica de archivos antiguos.

9.3 Respaldos de la Base de Datos

Neon incluye respaldos automaticos en su plan gratuito con un punto de restauracion de hasta 7 dias. Esto significa que si algo sale mal, puedes restaurar la base de datos a un estado anterior. Sin embargo, te recomiendo hacer respaldos manuales periodicos usando el comando `pg_dump`. Tambien puedes usar la funcion de backup integrada de InkaHobby (el boton de restaurar respaldo .inkabak en la pantalla de login) para que los usuarios tengan una copia local de sus datos como medida de seguridad adicional.

9.4 Escalar si es Necesario

Si tu aplicacion crece y los limites gratuitos ya no son suficientes, tienes varias opciones para escalar sin gastar mucho dinero. El plan Pro de Vercel cuesta \$20/mes e incluye 1 TB de bandwidth y funciones serverless ilimitadas. El plan Pro de Neon cuesta \$19/mes e incluye 10 GB de almacenamiento y compute ilimitado. Alternativamente, puedes migrar a otros servicios como Railway (\$5/mes), Render (\$7/mes), o incluso un VPS en DigitalOcean o Hetzner por \$4-5/mes. La arquitectura de InkaHobby esta disenada para ser portable y funcionar en cualquier plataforma que soporte Node.js y PostgreSQL.

10. Solucion de Problemas Comunes

A continuacion se presentan los problemas mas comunes que pueden surgir durante el despliegue y su solucion. Si encuentras un problema que no esta listado aqui, revisa los logs de Vercel (en la pestana "Deployments" > selecciona un despliegue > "Function Logs") y los logs de Neon (en la pestana "Monitoring" del dashboard) para obtener mas informacion sobre el error.

Problema	Causa Probable	Solucion
Error 500 en la API	DATABASE_URL mal configurada	Verifica la cadena de conexion en Vercel Settings
Usuarios no se sincronizan	La API no responde	Revisa los Function Logs en Vercel
Archivos no aparecen	Usuario no existe en el servidor	El usuario debe sincronizarse antes que los archivos
APK no conecta al servidor	NEXT_PUBLIC_API_URL incorrecta	Reconstruir el APK con la URL correcta de Vercel
Base de datos suspendida	Neon suspende por inactividad	Se reactiva automaticamente al acceder, es normal
Error de CORS	Falta configuracion CORS	Ya incluida en el codigo, verificar en Vercel logs
Deploy falla en Vercel	Error en build de Next.js	Revisar Build Logs en Vercel para detalles

11. Resumen de Archivos Modificados

Para que InkaHobby funcione con la arquitectura global (Vercel + Neon PostgreSQL), se realizaron las siguientes modificaciones en el codigo del proyecto. Estos cambios ya estan hechos en tu copia local, solo necesitas subirlos a GitHub para que Vercel los despliegue automaticamente.

Archivo	Cambio Realizado
---------	------------------

prisma/schema.prisma	Proveedor cambiado de sqllite a postgresql, agregado @db.Text para campos grandes, agregado directUrl, indices optimizados
package.json	Agregado script postinstall para Prisma generate (necesario para Vercel), agregado db:migrate:prod
.env	Actualizado con plantillas para DATABASE_URL y DIRECT_URL de Neon PostgreSQL
.env.example	Nuevo archivo con plantilla de configuracion para referencia
src/lib/api.ts	Ya usa NEXT_PUBLIC_API_URL para APK, sin cambios necesarios
src/components/LoginScreen.tsx	Ya no tiene configuracion de IP, sin cambios necesarios
capacitor.config.ts	Ya usa androidScheme: https para CORS, sin cambios necesarios
build-capacitor.sh	Ya usa INKA_SERVER_URL para la URL publica, sin cambios necesarios

12. Checklist Final

Usa esta lista de verificacion para asegurarte de que has completado todos los pasos necesarios para que InkaHobby funcione globalmente. Marca cada item a medida que lo completes. Si algun paso no esta funcionando, revisa la seccion correspondiente de esta guia o consulta la tabla de solucion de problemas en la seccion 10.

- Cuenta de GitHub creada y repositorio "inkahobby" configurado
- Cuenta de Neon creada y proyecto PostgreSQL inicializado
- Cadena de conexion DATABASE_URL copiada (con pgbouncer=true)
- Cadena de conexion DIRECT_URL copiada (sin pgbouncer)
- Cuenta de Vercel creada y proyecto importado desde GitHub
- Variables de entorno configuradas en Vercel (DATABASE_URL, DIRECT_URL, NEXT_PUBLIC_API_URL)
- Primer despliegue en Vercel exitoso
- Tablas creadas en Neon con "npx prisma db push"
- Ruta /api/seed visitada para crear admin y superadmin
- NEXT_PUBLIC_API_URL actualizada con la URL real de Vercel
- Segundo despliegue (redploy) ejecutado en Vercel
- APK construido con la URL correcta del servidor
- APK subido a public/ y push a GitHub
- Prueba de API exitosa (visitar /api/users en el navegador)

Prueba de registro de usuario exitosa

Prueba de sincronizacion de archivos exitosa

Prueba desde otra red (datos moviles) exitosa

felicidades! Si completaste todos los pasos de esta guia, InkaHobby ahora funciona como una aplicacion global: los usuarios pueden descargar la APK desde cualquier parte del mundo, registrarse automaticamente sin configurar ninguna IP, y sus datos se sincronizan con tu servidor en la nube. Tu como administrador puedes ver toda la informacion desde cualquier dispositivo conectado a Internet. Todo esto de forma completamente gratuita.